

# Introducción a base de datos relacionales

## Sistemas de bases de datos 1

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas  
Facultad de Ingeniería  
Universidad de San Carlos de Guatemala



# Agenda

Base de datos

Tecnología de una Base de  
datos Relacional

Anatomía de una sentencia  
SQL

# Recordatorios

HT1

# **COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS**

Administra bases de datos relacionales utilizando herramientas de gestión como Oracle y SQL Developer para mantener la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas de información

# **BASE DE DATOS**

CONJUNTO ORGANIZADO DE DATOS RELACIONADOS, ALMACENADOS EN MEDIOS DIGITALES, QUE PUEDEN SER GESTIONADOS POR UN SGBD PARA FACILITAR SU ACCESO, CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN.

# TIPOS

## RELACIONALES

- **MODELO:** TABLAS BIDIMENSIONALES CON FILAS Y COLUMNAS.
- **RELACIONES:** ESTABLECIDAS MEDIANTE CLAVES PRIMARIAS Y FORÁNEAS.
- **VENTAJAS:**
  - MADUREZ Y ESTANDARIZACIÓN (SQL).
  - TRANSACCIONES ACID COMPLETAS.
  - AMPLIO ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS Y SOPORTE.
- **CASOS DE USO:** SISTEMAS BANCARIOS, ERP, CRM, INVENTARIOS

# TIPOS

## NO RELACIONALES

- **ModeloS:**
  - Clave–valor
    - Datos guardados como pares <clave,valor>
    - Redis, DynamoDB
  - Documentos
    - Almacenan Documentos (JSON, BSON)
    - MongoDB
  - Columnas
    - Filas con muchas columnas agrupadas en familias
    - Cassandra
  - Grafos
    - Modelan entidades como nodos y relaciones como aristas
      - Neo4j

# TIPOS

## NO RELACIONALES

- **ModeloS:**
  - Clave–valor
    - Datos guardados como pares <clave,valor>
    - Redis, DynamoDB
  - Documentos
    - Almacenan Documentos (JSON, BSON)
    - MongoDB
  - Columnas
    - Filas con muchas columnas agrupadas en familias
    - Cassandra
  - Grafos
    - Modelan entidades como nodos y relaciones como aristas
      - Neo4j

# **BASES DE DATOS RELACIONALES**

## Lenguaje de bases de datos

- Lenguaje de definición de datos (DDL):
  - CREATE
  - ALTER
  - DROP
  - TRUNCATE.
- Lenguaje de manipulación de datos (DML):
  - INSERT
  - UPDATE
  - DELETE
  - MERGE
- Lenguaje de control de transacciones (TCL):
  - COMMIT
  - ROLLBACK
  - SAVEPOINT.
- Lenguaje de control de datos (DCL):
  - GRANT
  - REVOKE.

# **BASES DE DATOS RELACIONALES**

## Mantenimiento y seguridad

- **Copias de seguridad:** backups completos, diferenciales y de logs.
- **Recuperación ante desastres:** plan de restauración y failover.
- **Auditoría:** registro de accesos y cambios
- **Encriptación:** datos en reposo y en tránsito.

## Transacciones y concurrencia

- **Transacción:** unidad lógica de trabajo (ACID).
  - Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad.
- **Control de concurrencia:** bloqueos, timestamping, multiversión.
- **Manejo de fallos:** commit, rollback, puntos de recuperación (savepoints).

# **BASES DE DATOS RELACIONALES**

## **Términos clave**

- **Tabla:** estructura básica de almacenamiento.
- **Fila** (registro): instancia de datos en una tabla.
- **Columna (campo):** atributo de la tabla; todos los valores comparten tipo.
- **Clave primaria (PK):** identifica de forma única cada fila.
- **Clave ajena (FK):** referencia a la PK de otra tabla

# **BASES DE DATOS RELACIONALES**

## Propiedades de las tablas

1. Cada columna contiene valores del mismo tipo.
2. Cada valor en una columna es único.
3. Cada fila es única.
4. El orden de columnas no importa.
5. El orden de filas no importa.
6. Cada columna tiene un nombre único.

# **ANATOMÍA DE UNA SENTENCIA SQL**

# ANATOMÍA DE UNA SENTENCIA SQL

- **SELECT** es la más importante de SQL
- Recupera información de las tablas según criterios definidos.

**SELECT <COLUMNAS>**

**FROM <TABLA>;**

- CONVENCIONES DE ESTILO
- PALABRAS CLAVE EN MAYÚSCULAS (SELECT, FROM, WHERE).
- NOMBRES DE TABLAS Y COLUMNAS EN MINÚSCULAS.
- CADA CLÁUSULA EN UNA LÍNEA DISTINTA.

# ANATOMÍA DE UNA SENTENCIA SQL

PROYECCIÓN: DETERMINA LAS COLUMNAS MOSTRADAS

**SELECT <COLUMNAS>**

**FROM <TABLA>;**

SELECCIÓN: DETERMINA LAS FILAS RETORNADAS

**WHERE <COMPARADOR>;**

# CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Base de Datos
  - Relacionales
  - No Relacionales
- DBMS
- SELECT

# HONESTIDAD

Imaginemos un sistema de nómina en una empresa: los salarios se calculan, se registran en la base de datos y se pagan a fin de mes. Mantener la honestidad implica que nadie pueda alterar esos registros de forma arbitraria para elevar, disminuir o cancelar pagos según sus conveniencias

**¡GRACIAS POR  
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES  
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA